CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $n \geqslant 1$, on pose $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.

1. Soit $x \in [0,1]$ et $Z \sim \mathcal{B}(n,x)$. Montrer que $B_n(f)(x) = E\left(f\left(\frac{Z}{n}\right)\right)$. Calculer $B_n(f)$ pour $f = 1$ et $f(t) = t$.
2. Soit $\delta > 0$. Montrer que $\sum_{|k/n - x| \geqslant \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$.
3. Montrer que $B_n(f)$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.
4. En déduire le théorème de Weierstrass sur un segment $[a,b]$ quelconque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur un segment : bornée par M et uniformément continue.

Ce qu'on te demande. Approcher uniformément f par des polynômes explicites.

Corrigé

1. Une espérance

Par la formule de transfert, $E\left(f\left(\frac{Z}{n}\right)\right) = \sum_k f\left(\frac{k}{n}\right) P(Z=k) = B_n(f)(x)$.

- $f = 1$: $B_n(1) = \sum_k P(Z=k) = 1$.
- $f(t) = t$: $B_n(f)(x) = E\left(\frac{Z}{n}\right) = \frac{nx}{n} = x$.

B_n reproduit exactement les fonctions affines.

2. Bienaymé-Tchebychev

$$\sum_{|k/n - x| \geqslant \delta} P(Z=k) = P(|Z - nx| \geqslant n\delta) \leqslant \frac{V(Z)}{n^2\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

La borne ne dépend pas de x : c'est ce qui donnera l'uniformité.

3. Écrire l'écart

On écrit $f(x)$ comme une moyenne, pour pouvoir le soustraire terme à terme : comme $\sum_k P(Z=k)=1$, on a $f(x)=\sum_k f(x)P(Z=k)$. Avec Q1, $B_n(f)(x)=\sum_k f(\frac{k}{n})P(Z=k)$. En soustrayant puis par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x)-B_n(f)(x)| = \Big|\sum_k (f(x)-f(\tfrac{k}{n}))P(Z=k)\Big| \leqslant \sum_k |f(x)-f(\tfrac{k}{n})|P(Z=k).$$

On va couper cette somme en deux : les k avec $\frac{k}{n}$ proche de x (où $f(x)-f(\frac{k}{n})$ est petit), et les autres (qui ont une faible probabilité, par Q2).

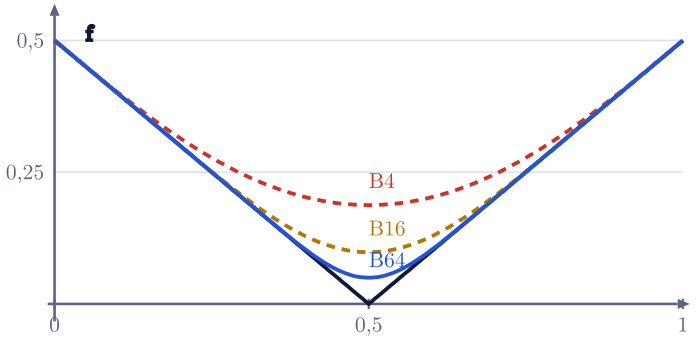
4. Couper en deux

Soit $\varepsilon>0$. Par Heine, il existe $\delta>0$ tel que $|s-t|<\delta \Rightarrow |f(s)-f(t)|\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Soit $M=\sup|f|$. En coupant la somme :

$$|f(x)-B_n(f)(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\sum_{|k/n-x|<\delta} P(Z=k) + 2M \sum_{|k/n-x|\geqslant\delta} P(Z=k) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}+\frac{2M}{4n\delta^2}.$$

Pour $n \geqslant \frac{M}{\varepsilon\delta^2}$, le second terme est $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, **pour tout** x :

$$\sup_{[0,1]}|f-B_n(f)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$



$f(x)=|x-\frac{1}{2}|$ et ses polynômes de Bernstein B_4, B_{16}, B_{64} : ils se rapprochent uniformément de f, lentement près du coin.

5. Sur un segment quelconque

Soit g continue sur $[a,b]$ et $f(t)=g(a+t(b-a))$, continue sur $[0,1]$. Les polynômes $Q_n(x)=B_n(f)\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ vérifient $\sup_{[a,b]}|g-Q_n|=\sup_{[0,1]}|f-B_n(f)|\to 0$.

Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes.

Le piège

Prendre δ dépendant de x (continuité simple) : on perdrait l'uniformité. Il faut la continuité **uniforme** (Heine).

La méthode

Interpréter une somme pondérée par des $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ comme une espérance, et contrôler les écarts avec Bienaymé-Tchebychev.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert.**

$$E(f(X,Y)) = \sum_{(x,y)} f(x,y)\,P(X=x, Y=y),$$

sous réserve de convergence absolue (automatique si $f \geqslant 0$, ou si l'ensemble des valeurs est fini).

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff \forall k \in [\![0,n]\!],\ P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad X = \sum_{i=1}^{n} X_i,\ X_i \sim \mathcal{B}(p) \text{ indépendantes.}$$

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance :

$$\forall \alpha > 0, \qquad P(|X - E(X)| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{V(X)}{\alpha^2}.$$

- **Théorème de Heine.**

$$f \in \mathcal{C}^0([a,b]) \implies \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x,y \in [a,b],\ |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Contre-exemple hors segment :

$$f(x) = x^2 \text{ sur } \mathbb{R} : \quad f\left(n + \frac{1}{n}\right) - f(n) \geqslant 2.$$